" دراسة لآلية عمل روبوتات الدردشة وتطورها بالذكاء الاصطناعي"

- Name/ Donia Mohammed Hosny Abd-AlGhaney Hassanin
- Code / 2503397
- Section / 54
- Group / B
- Academic year / second year
- Under Supervision of : Dr/ Maha Zaghlol

2026

المقدمة :-

في حقبة تتسارع فيها خطى الثورة الرقمية وتتداخل تكنولوجيا المعلومات مع تفاصيل حياتنا اليومية، أصبحت روبوتات الدردشة واحدة من أبرز الابتكارات التي تعيد صياغة مفهوم (Chatbots) التفاعل بين الإنسان والآلة. لم تعد هذه البرمجيات مجرد أدوات تقليدية وعادية للإجابة عن اسئلتنا ، بل تحولت بفضل القفزات الهائلة في خوارزميات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة إلى كيانات قادرة على الفهم، التحليل، والتخطيط والتنظيم والرقابة وتوليد لغة بشرية فائقة الدقة. إن فهم الآلية الكامنة وراء استجابة هذه الروبوتات للمستخدمين، وتتبع مسار تطورها الذكي عبر التاريخ والتقنيات الحديثة، يمثلان مفتاحاً اساسياً لاستيعاب مستقبل تطبيقات الإنترنت وتأثيرها العميق على قطاعات الأعمال، التعليم، وخدمة العملاء.
يهدف هذا البحث إلى الغوص في كواليس هذه التقنية، مستعرضاً كيفية معالجة الأسئلة وتطور الأنظمة الذكية وراء كواليس الويب الحديث.

المفهوم الأساسي لروبوتات الدردشة (Chatbots)

- **التعريف :** هي برمجيات حاسوبية مصممة لمحاكاة المحادثات البشرية، سواء عبر النصوص أو الصوت، عبر شبكة الإنترنت وتطبيقات الويب المختلفة.
- **الأهمية في تطبيقات الإنترنت :** تشكل اليوم الركيزة الأساسية لتقديم الدعم الفوري على مدار الساعة (7/24)، وتقليل التكاليف التشغيلية للشركات، وتحسين تجربة المستخدم (User Experience) على المواقع الإلكترونية.

_ حتى يستطيع روبوت الدردشة الرد على استفسارات المستخدمين، فإنه يعتمد على تقنيات وآليات تختلف باختلاف مدى تطور الروبوت ونوعه، ويمكن تقسيم هذه الآلية إلى مستويين رئيسيين:

الروبوتات التقليدية (القائمة على التحديدات)

- تعتمد هذه الروبوتات على إجابات ومعلومات تم إدخالها وبرمجتها مسبقاً من قبل المطورين.
- تعمل وفق سيناريوهات محددة؛ حيث تقوم بالبحث عن "كلمات مفتاحية" في سؤال المستخدم، ثم تطابقها مع الإجابة المخزنة لديها.
- **من أبرز عيوبها :**أنها لا تفهم المعنى أو القصد الحقيقي للطلب، وإذا صاغ المستخدم السؤال بطريقة مختلفة أو احتوى على خطأ إملائي، يعجز الروبوت عن الرد.

- **الروبوتات الذكية (المعتمدة على معالجة اللغات الطبيعية)**
- تعتبر هذه الروبوتات الأحدث والأكثر كفاءة، حيث لا تكتفي بظاهر النص، بل تمر إجابتها بأربع خطوات رئيسية حتى تصل للمستخدم:

1. **تفكيك النص (Tokenization):** يقوم النظام بتقسيم جملة المستخدم إلى كلمات ووحدات صغيرة لسهولة فهمها وتحليلها.
2. **فهم قصد المستخدم (Intent Recognition):** يحلل الروبوت الجملة ليحدد "ماذا يريد المستخدم بالضبط"، بغض النظر عن طريقة صياغته للسؤال أو اللهجة التي كتب بها.
3. **استخراج التفاصيل المهمة (Entity Extraction):** يحدد الروبوت البيانات الأساسية في الطلب مثل: الأسماء، التواريخ، الأرقام، أو الأماكن التي يحتاجها لإتمام الإجابة.
4. **صياغة الرد (Response Generation):** في النهاية، يجمع الروبوت المعلومات ويقوم بصياغة رد آلي واضح وشبيه بحديث البشر تماماً عبر نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

مراحل تطور الذكاء الاصطناعي للروبوتات (Evolution of AI Chatbots)

مرت الروبوتات بثورات متسارعة حتى وصلت إلى مستواها الحالي:

- **الجيل الأول (الأنظمة البسيطة):** (مثل برامج الرد الآلي القديمة التي ظهرت في التسعينيات ومطلع الـ 2000، وكانت تعتمد فقط على الردود النصية الثابتة (مثل برنامج Eliza) التاريخي.
- **الجيل الثاني (التعلم الآلي والتعرف على الأنماط):** (ظهور خوارزميات تتعلم من البيانات السابقة وتحسن من دقتها بناءً على تفاعلات المستخدمين.
- **الجيل الثالث (نماذج اللغات الكبيرة والذكاء الاصطناعي التوليدي – (Generative AI**

- الاعتماد على تقنيات مثل المحولات (Transformers) والنماذج الضخمة (مثل GPT وغيرها.
- قدرة الروبوت حالياً على الابتكار، كتابة الكود البرمجي، تلخيص المقالات، وفهم السياق المعقد للمحادثة لمسافات طويلة دون نسيان تفاصيل الحوار.

التحديات والآفاق المستقبلية لتطبيقات الإنترنت باستخدام الشات بوت

- **التحديات :**الهلوسة الرقمية (إعطاء معلومات خاطئة بثقة)، الخصوصية وأمان بيانات المستخدمين، والتحيز الخوارزمي.
- **المستقبل :**تكامل أعمق مع إنترنت الأشياء(IoT) ، والمساعدات الصوتية الذكية، والواقع الافتراضي(VR) .

المصادر والمراجع

- الرشيدي، أحمد. (2024). كتاب تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الويب الحديثة. دار الفكر العربي، القاهرة.

- صلاح، محمد. (2023). كتاب معالجة اللغات الطبيعية وروبوتات الدردشة: المفهوم والتطبيقات. الإسكندرية: دار الجامعة للنشر.

- موقع منظمة التوثيق التقني للأنظمة الذكية. (2025). "تطور نماذج اللغات الكبيرة في مواقع الويب". متاح على الإنترنت عبر المواقع الأكاديمية المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات.

- مقال تقني (techrader middle east) كيف غيرت روبوتات الدردشة وجه الانترنت الحديث في سنة 2026